

Fuimos a adquirir los AD620 al local de GM Electronica en Once. Nos estamos dividiendo las tareas en probar el circuito en protoboard y hacer la placa en Proteus. Vamos a ir anotando las preguntas que surgen:

Con respecto al circuito:

- _ Las baterías se bancan los 3 canales de amplificación? *Debería ser una fuente.*
- _ Las salidas de los canales van a fichas BNC con la salida y la tierra del integrado? *Si, esto brindaría la señal.*
- _ (Pregunta medio tontas) Cada par de electrodos entra en la placa y por separado va el electrodo de referencia a tierra? O cada par en realidad debería ir con una tierra, además de la referencia a tierra? *¿Cómo es el conector de los electrodos? Preguntar lo que está en negrita.*
- _ **Tomar medidas del AD620 para modificar un componente en proteus. No hay en mm!** *Imprimir un modelo y probar las medidas.*
- _ **Como “agarramos” la placa a la caja?** *Tornillos.*
- _ **Arreglar fusibles.** *Imprimir un modelo y probar las medidas.*

El trace style que usaban por defecto es T70. Nosotros estamos usando T33, que serían 33th = 0.8382 mm. Creemos que con esto alcanza, aun así deberíamos chequear corrientes máximas y espesor del cobre para estar más seguros.

Nos dividimos el trabajo en 2 objetivos, Lucas se encargó de continuar el diseño del circuito en el proteus, Santiago de continuar con el protoboard y de familiarizarse con la parte de adquisición.

Para la adquisición usamos la placa NI - USB 6259 , el manual queda en este link:

https://drive.google.com/file/d/1T_1eaOOHVjbBDh69IPu4Z28BJXwe4E-c/view?usp=drive_link



Para funcionar tiene que tener instalado los drivers y la librería *pyvisa*, viene con un software de testeo de los canales. Cuidado con confundir AI con AO (input y output). La placa viene con un

cable usb y una fuente de alimentación. La fuente no es la original (revisar). El código de adquisición de datos que nos compartieron:

https://drive.google.com/file/d/1t3RVduuzHD0dS8BOUBSc5yc27xJky7tF/view?usp=drive_link

Hay que modificarlo para nuestro objetivo, por ahora sirve para testear la señal. Antes de correr fijarse que esté en el environment correcto (el de román) y que sea el id del dispositivo correcto.

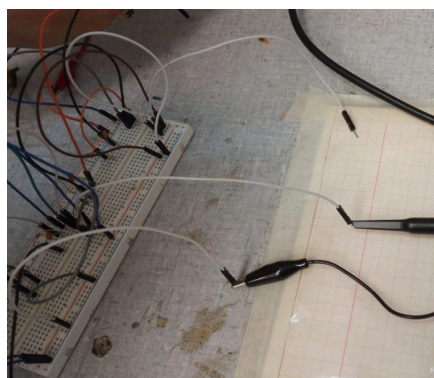


Generador de funciones del laboratorio GW INSTEK GFG-8219A

Los chicos (Román y Facu) nos dijeron que hay un código “más profesional” hecho por nuestros compañeros de labo 7 que se encuentra en github y lanza audios de pájaros de prueba (eso habría que cambiar).

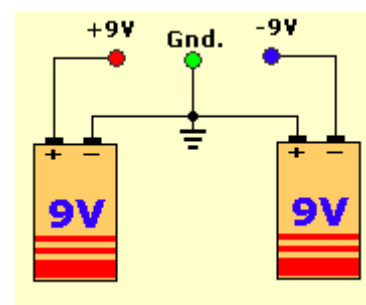
Respecto al circuito se modificó para probar dos canales.

imagen extraída del laboratorio



Ahora las salidas están al lado derecho y las entradas en el izquierdo, usamos este cable de pinza para conectar al nidaq con la entrada de BNC. Las baterías van a estar conectadas con cable **rojo** a -12 V y 12 V y **amarillo** a tierra. Recordar que los -12 V van con los cables invertidos (con respecto a los colores de las baterías), ver la figura:

Esquema de conexión para obtener +9 V y -9 V de 2 baterías. Imagen extraída de internet.



Día	Nombre	Path	Descripción
20/10/2025	Acquisition-NI-USB-6212-main	/drive/clases/clase 16	En esta carpeta hay varios códigos.
	NIDAQ Usb	/drive/clases/clase 16	Carpeta que contiene el manual de instrucciones del NIDAQ
	proteus	/drive/clases/clase 16	En esta carpeta están los archivos del proteus de la placa completa y los logos del LSD para usar.

Clase 17 - Jueves 23/10/2025

Plan para hoy:

_ Probar cada canal por separado (de los dos) con generador y osciloscopio. Para conectar el generador a cada canal de amplificación, conectamos el pin de Vin+ a la señal y el Vin- a la tierra. Una vez corroborado que ambos funcionan:

_ Probar ambos canales con las salidas al NIDAQ. Una vez que el programa de adquisición esté funcionando.

_ Probar electrodos en ambos canales con las salidas al NIDAQ. Para elegir la mejor resistencia de ganancia. Los papers de referencia muestran que la maxima señal puede ser de 200 micro V.

_ Preguntas sobre la placa, agregar tornillos? Averiguar el espesor de la placa de cobre para tener un estimativo del ancho del cobre. Imprimir, planchar y pasar por acido.

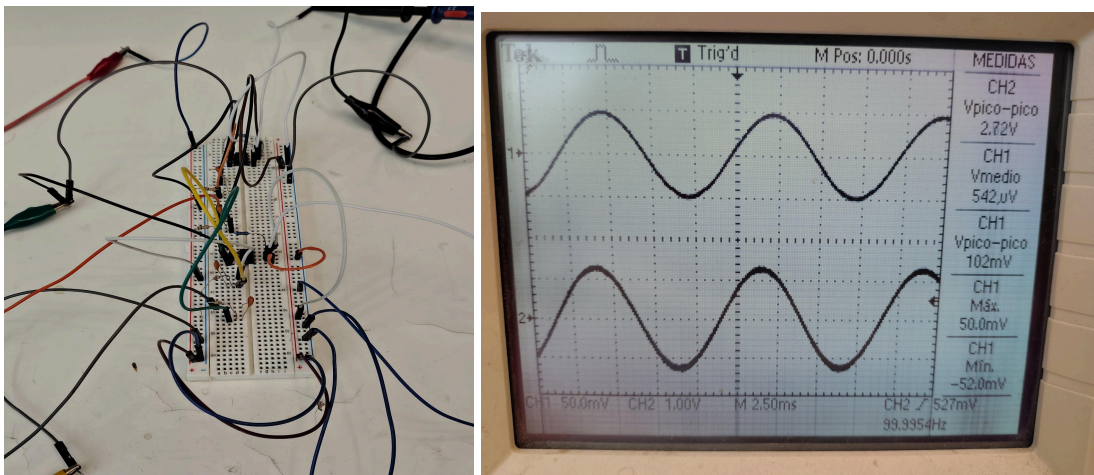
El generador de señales que utilizamos hoy es el *Agilent 33120A*. La mínima amplitud que se le puede configurar es 50 mVpp, por lo tanto, para probar que el circuito amplifique usamos una resistencia de 1.2 kOhm. De esta manera deberíamos obtener un valor cercano a los 2 V en la salida. Usamos como referencia la tabla del datasheet que habla sobre la resistencia de ganancia R_g y el factor de amplificación.

Table II. Required Values of Gain Resistors

1% Std Table Value of R_G , Ω	Calculated Gain	0.1% Std Table Value of R_G , Ω	Calculated Gain
49.9 k	1.990	49.3 k	2.002
12.4 k	4.984	12.4 k	4.984
5.49 k	9.998	5.49 k	9.998
2.61 k	19.93	2.61 k	19.93
1.00 k	50.40	1.01 k	49.91
499	100.0	499	100.0
249	199.4	249	199.4
100	495.0	98.8	501.0
49.9	991.0	49.3	1,003

Tabla extraída del datasheet del AD620

Le mandamos 50 mVpp con una frecuencia de 100 Hz. Si bien no parece haber un cortocircuito en ningún lado, nos encontramos con una señal ruidosa que no parece la señal amplificada, nos estamos fijando que es lo que puede estar pasando. **Es la tierra, hay que conectar la tierra del generador al protoboard (ups).** Ahora si, la salida es de 2.70 Vpp con una resistencia de 1.2 kOhm y la entrada es de 100 mVpp. La conexión es entrada a V+ in más, negativo a tierra y V-in menos a tierra.

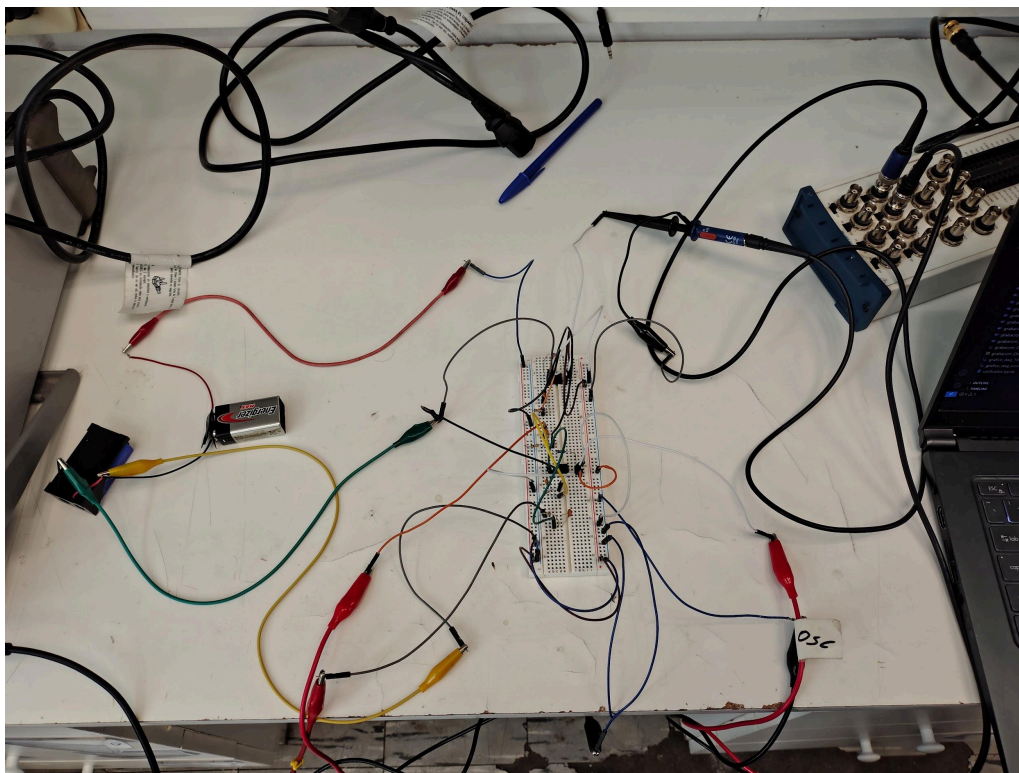


Imágenes extraídas del labo

En este punto, charlando con Feli, decidimos que no tiene mucho sentido probar usando los electrodos debido al “ajuste fino” que tenemos que hacer de la resistencia de ganancia R_g . Viendo la señal amplificada, observamos que el protoboard es muy sensible a ruido. Es probable que la parte de la señal que no nos interese se amplifique más que la señal que nos importa. Además, nos llevaría demasiado tiempo debido a la incomodidad que genera agregar electrodos a la placa. Vamos a probar medir dos canales en simultáneo en el NIDAQ.

Hubo un problema, de repente el circuito dejó de funcionar. No sabemos por qué, no tiene pinta de haberse quemado, en ningún momento salió humito y todo parece estar bien conectado (esperamos que no se haya quemado y solo haya sido algo del protoboard) no pudimos sostener

las mediciones en el NIDAQ, pero el programa funciona como nosotros queremos: nos devuelve una señal en vivo, al mejor estilo del software que usábamos en el ByB. Encontramos algo raro en el NIDAQ, parece que cuando se conecta un solo canal los canales de al lado también les llega esa señal pero modificada. La siguiente figura muestra una señal cuadrada enviada con el generador de funciones al canal.



Circuito de 2 canales en el protoboard

Análisis de Grabación: grabacion_EMG_2025-10-23_174826.csv

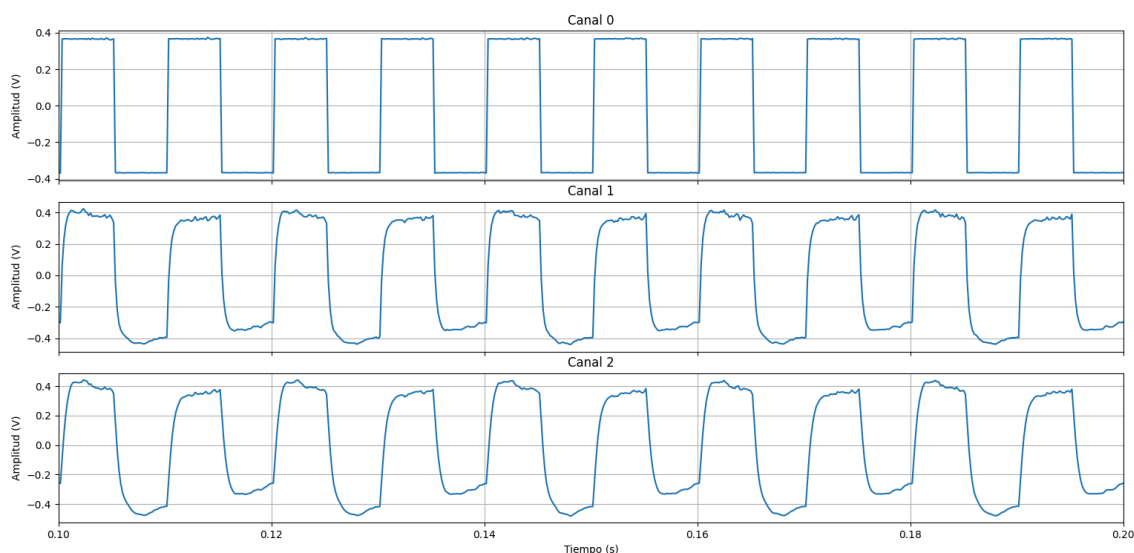


Gráfico resultado de la medición

Parece que se estuviera cargando y descargando un capacitor en los canales, tenemos que buscar si esto afecta la señal de algún modo.

Clase 18 - Lunes 27/10/2025

Tenemos que esperar al Jueves al grupo de Labo 7 para seguir con la placa. Hoy en día solo podemos imprimir y verificar que los componentes que utilizamos en proteus sean los que necesitamos.

Imprimimos la placa en un papel para compararla con los componentes en la vida real. Arreglamos una pista que venía **recta (es importante evitarlas por las capacitancias parásitas que se forman en ángulos rectos)**, aumentamos el diámetro de los pads de tierra, que eran muy chiquitos. Notamos que la huella del amplificador es en realidad la huella para el zócalo. Aún así, los pads de este componente son muy chicos, habría que aumentarlos. **¿La distancia entre el plano de tierra y las pistas de cobre es suficiente?**

Si amplificamos con un factor de amplificación de 1000 tenemos 12 khz de ancho de banda, más que suficiente para medir nuestras señales. Incluso podemos usar el factor 100 que nos da un ancho de 120 khz

							AD620	
Model	Conditions	AD620A			AD620B			AD620S ¹
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Units
DYNAMIC RESPONSE								
Small Signal -3 dB Bandwidth								
G = 1			1000			1000		kHz
G = 10			800			800		kHz
G = 100			120			120		kHz
G = 1000			12			12		kHz
Slew Rate		0.75	1.2		0.75	1.2		V/μs
Settling Time to 0.01%	10 V Step							
G = 1-100			15			15		μs
G = 1000			150			150		μs

Preguntar a los chicos sobre el tema de las señales de amplitud típicas que mide su dispositivo.

FEATURES

Easy to use

- Gain set with one external resistor
(Gain range 1 to 10,000)
- Wide power supply range (± 2.3 V to ± 18 V)
- Higher performance than 3 op amp IA designs
- Available in 8-lead DIP and SOIC packaging
- Low power, 1.3 mA max supply current

Excellent dc performance (B grade)

- 50 μ V max, input offset voltage
- 0.6 μ V/ $^{\circ}$ C max, input offset drift
- 1.0 nA max, input bias current
- 100 dB min common-mode rejection ratio (G = 10)

Low noise

- 9 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ @ 1 kHz, input voltage noise
- 0.28 μ V p-p noise (0.1 Hz to 10 Hz)

Excellent ac specifications

- 120 kHz bandwidth (G = 100)
- 15 μ s settling time to 0.01%

Sin embargo si vemos nuestro modelo AD620 A tiene un offset de 125 uv

	Gain $> 1^2$	-50		-50		-50		ppm/ $^{\circ}$ C
VOLTAGE OFFSET	(Total RTI Error = $V_{OSI} + V_{OSO}/G$)							
Input Offset, V_{OSI}	$V_S = \pm 5$ V to ± 15 V	30	125	15	50	30	125	μ V
Overttemperature	$V_S = \pm 5$ V to ± 15 V		185		85		225	μ V
Average TC	$V_S = \pm 5$ V to ± 15 V	0.3	1.0	0.1	0.6	0.3	1.0	μ V/ $^{\circ}$ C
Output Offset, V_{OSO}	$V_S = \pm 15$ V	400	1000	200	500	400	1000	μ V
	$V_S = \pm 5$ V		1500		750		1500	μ V
Overttemperature	$V_S = \pm 5$ V to ± 15 V		2000		1000		2000	μ V
Average TC	$V_S = \pm 5$ V to ± 15 V	5.0	15	2.5	7.0	5.0	15	μ V/ $^{\circ}$ C
Offset Referred to the Input vs. Supply (PSR)	$V_S = \pm 2.3$ V to ± 18 V							
G = 1		80	100	80	100	80	100	dB
G = 10		95	120	100	120	95	120	dB

eso nos pareció raro, luego vimos esto en el datasheet.

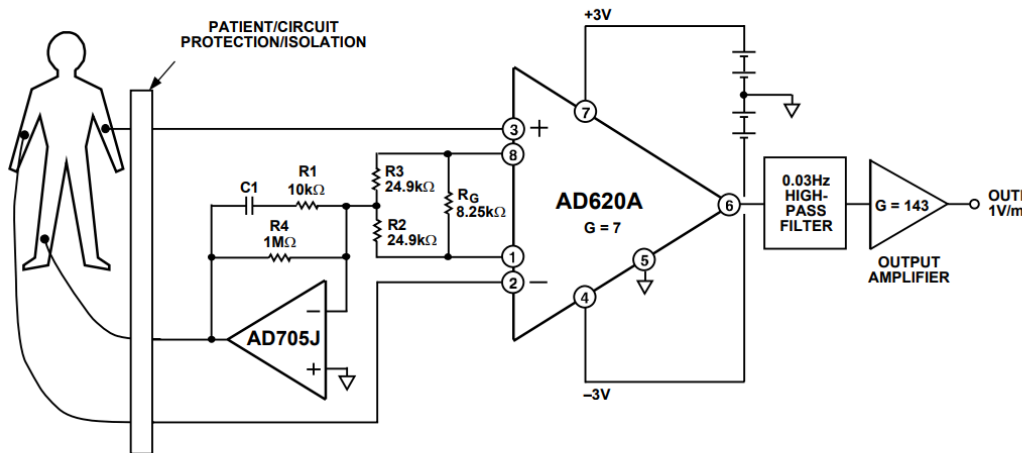


Figure 41. A Medical ECG Monitor Circuit

Nos preguntamos porque usó un high pass filter?
ahí es donde vimos esto.

INPUT AND OUTPUT OFFSET VOLTAGE

The low errors of the AD620 are attributed to two sources, input and output errors. The output error is divided by G when referred to the input. In practice, the input errors dominate at high gains, and the output errors dominate at low gains. The total V_{os} for a given gain is calculated as

$$Total\ Error\ RTI = input\ error + (output\ error/G)$$

$$Total\ Error\ RTO = (input\ error \times G) + output\ error$$

Parece que un factor de amplificación grande hace que dominen los inputs error, osea que domina el RTO, el cual se multiplica por el offset.

Luego en este documento de los amplificadores de analog devices, se hace más explícita la cuenta,

INPUT OFFSET VOLTAGE AND BIAS CURRENT ERRORS

The total *input offset voltage* of an in-amp consists of two components (see Figure 1 below). *Input* offset voltage, V_{OSI} , is the input offset component that is reflected to the output of the in-amp by the gain G . *Output* offset voltage, V_{OSO} , is independent of gain.

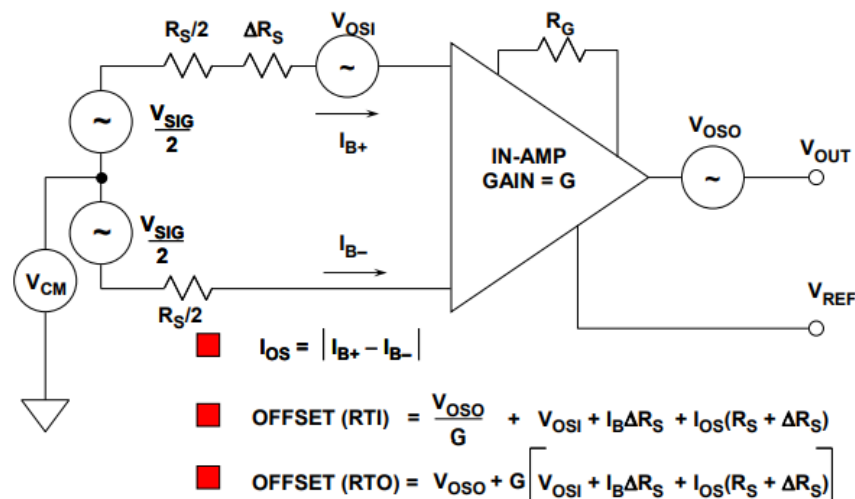


Figure 1: In-Amp Offset Voltage Model

At low gains, output offset voltage is dominant, while at high gains input offset dominates. The output offset voltage drift is normally specified as drift at $G = 1$ (where input effects are insignificant), while input offset voltage drift is given by a drift specification at a high gain (where output offset effects are negligible).

The total output offset error, referred to the input (RTI), is equal to $V_{OSI} + V_{OSO}/G$. In-amp data sheets may specify V_{OSI} and V_{OSO} separately, or give the total RTI input offset voltage for different values of gain.

Si offset rto se amplifica de igual manera que la señal de entrada creemos por ahora que puede ser un problema, ya que nuestra señal de entrada tiene un orden de magnitud de 50 a 200 μV mientras que el offset en la entrada tiene 125 μV como máximo y 30 μV como mínimo. También vimos que si este offset es una corriente continua podríamos deshacernos de este con un filtro de paso alto al final del circuito. Para asegurarnos que no vamos a tener problemas, podríamos medir el propio offset, si hace falta.

$$V_{ERROR_TOTAL} = (G \times V_{OSI}) + V_{OSO}$$

Podemos conectar el amplificador a cero volts y medir para dos resistencias distintas, así podríamos hallar nuestra incognita. V_{OSI}

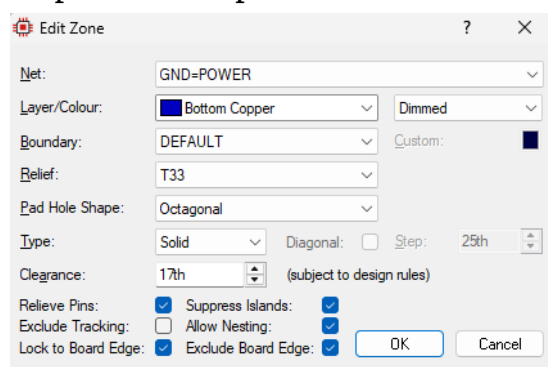
Un detalle importante, estábamos viendo de qué salidas poner a la placa, ya que tendríamos 6 pares de electrodos y una tierra.

Hoy es el día definitivo, vamos a imprimir la placa. La discusión del filtro resultó en que al final no vamos a usar nada extra a priori, se prefiere procesarlo de manera digital.

Completar bien los datos del circuito (Proteus usa las cosas en th, pasar a milímetro)

El trace de las pistas es de 40th.

Propiedades del plano de masa:



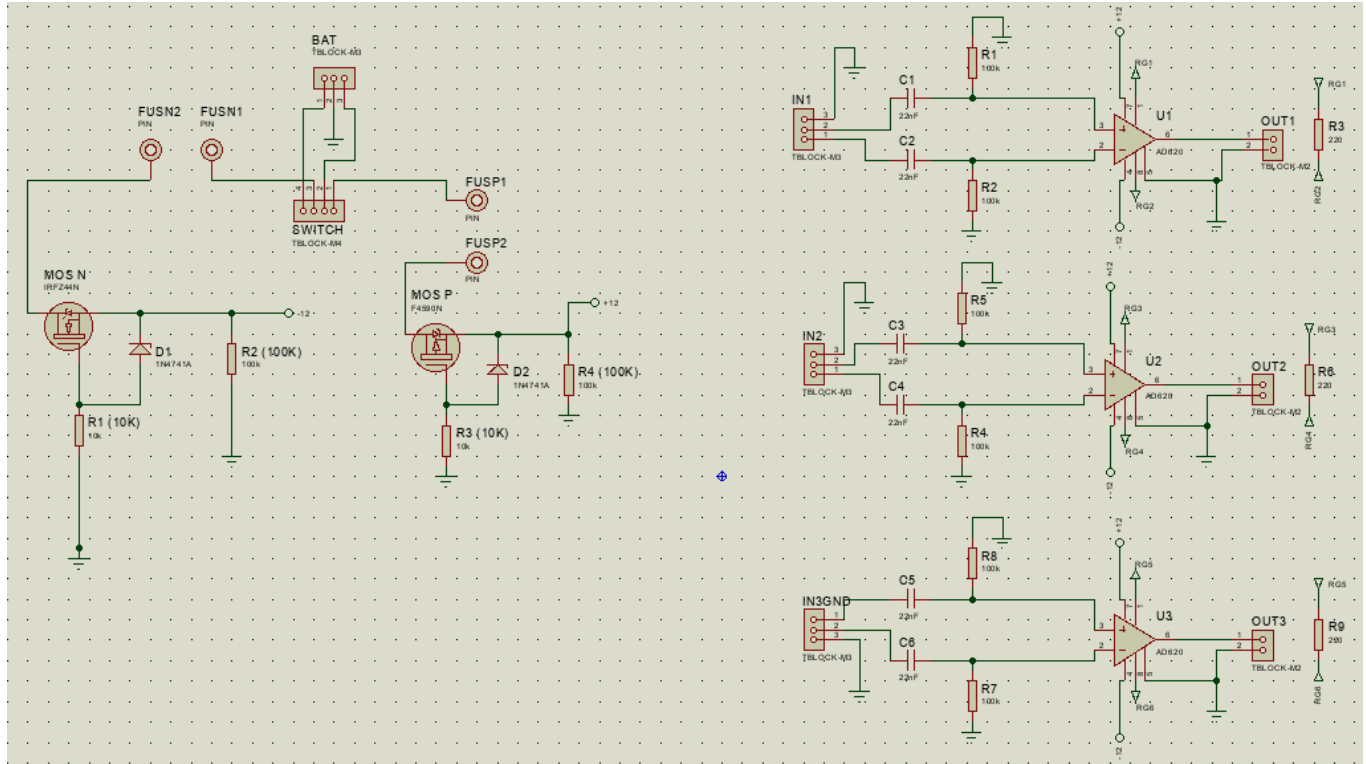
Para la figura del fusible, le tomamos las medidas al que vamos a utilizar (**escribirlas**). Ojo porque no le habíamos tomado la medida a la cajita de plástico transparente, solo le tomamos a la pieza amarilla. Igualmente entran. El pad de los fusibles es C-180-M3.

Para los tornillos usamos el pad M3. Para los diodos el pad es C-90-40. Las resistencias C-70-30. Los mosfet S-80-40. Los bornes con tira de pines son C-80-40. Los capacitores C-70-30. Los integrados tienen pad, el primero S-60-30, el resto que son círculos C-60-30.

Clase 19 - Jueves 30/10/2025

Este día realizamos modificaciones, que quedaron en el día anterior e imprimimos la placa. Vamos a ordenar mejor lo que estuvimos haciendo con respecto a la placa.

Utilizamos Proteus 8.1 SP, empezamos diseñando el circuito esquemático. Para ello utilizamos los esquemáticos del grupo de Labo 7. Ellos tenían lo que llamaremos “protección ante cambio de polarización” por un lado, y los canales del amplificador por otro. Nosotros queremos todo en una misma placa. La protección y los canales de amplificación (que son 3). A continuación lo que resultó.

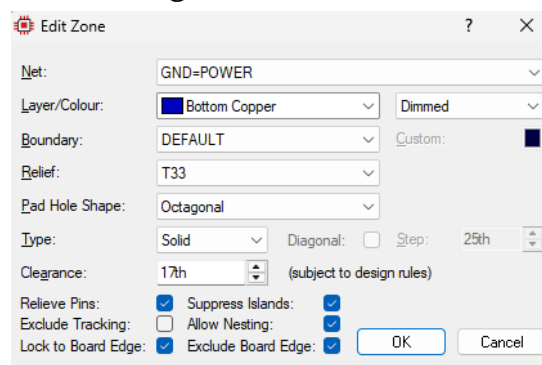


Circuito esquemático que diseñamos

Mientras diseñamos el esquemático, elegimos la “huella” que iría en el circuito impreso. Para ello tomamos algunas mediciones en el osciloscopio.

La parte más importante viene a la hora de pasar al diseño del PCB. Vamos a listar algunas consideraciones:

- _ Las placas de cobre virgen serian de EPOXY.
- _ El **ancho de las pistas de cobre** que elegimos fue en base a experiencia personal (de Lucas) pero comparando también con las pistas de cobre de las placas de nuestros compas de Labo 7. Hay que tener en cuenta la corriente máxima del circuito y la densidad de cobre en la placa. Consideramos que elegir 40th, es decir, un **ancho de pista de 1.016 mm**, sería suficiente.
- _ Para el plano de masa editamos de la siguiente manera:

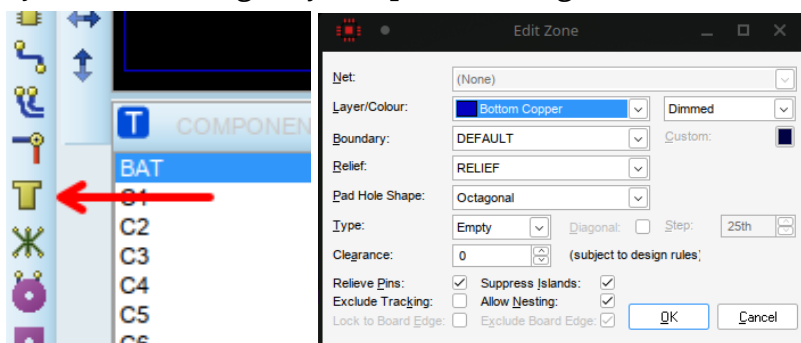


Donde el parámetro “**Relief**” tiene que ver con la huella de los pads de tierra, que son cruces. T33 serian 33th = **0.8382 mm**. El parámetro “**Clearance**” es la longitud entre las pistas de cobre y los pads, y el plano de masa. En este caso 17th = **0.4318 mm**.

_ Para la huella del fusible, tuvimos que armar tomándole las medidas al que íbamos a utilizar. Hay un detalle importante que no tuvimos en cuenta. **NO TOMAMOS LAS MEDIDAS DEL PORTAFUSIBLE CON EL CAPUCHON, SOLO LE TOMAMOS A LA PIEZA AMARILLA**. Por suerte dejamos espacio suficiente para que entren los dos fusibles. **Las medidas: 24.3 mm x 9.6 mm**. El pad de los fusibles es **C-180-M3**.

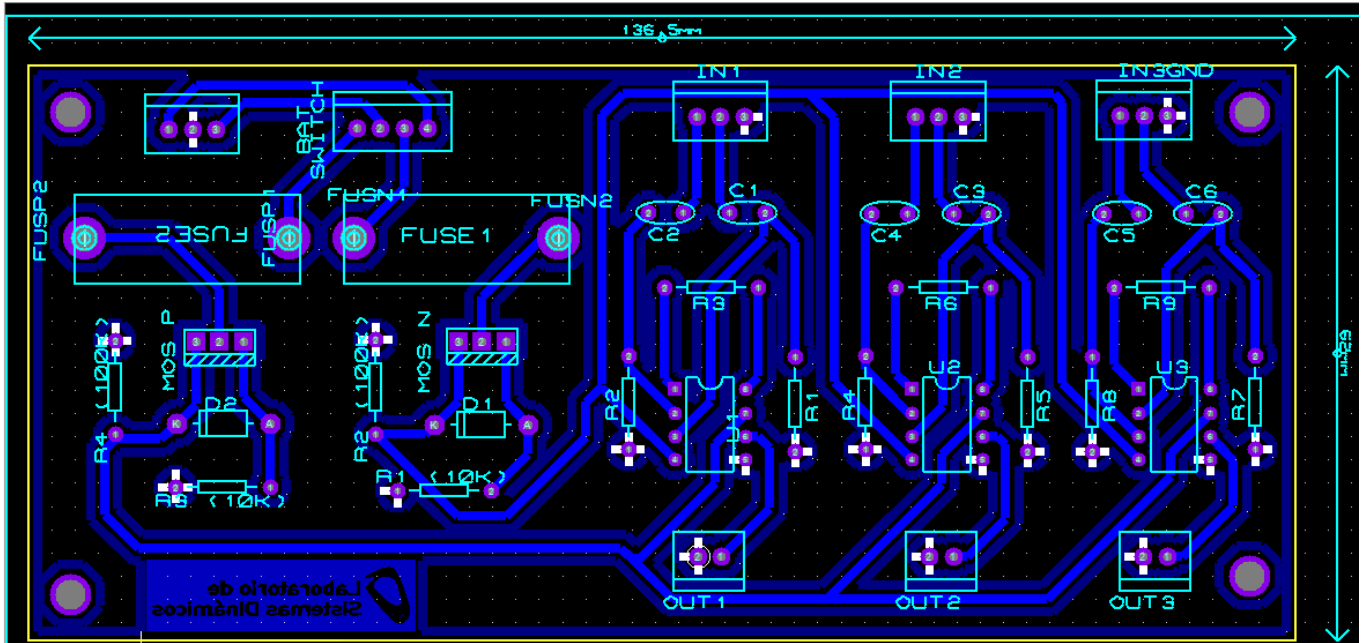
_ Agrandamos los pads, ya que los default nos parecieron chicos. Para los tornillos usamos el pad M3. Para los diodos el pad es C-90-40. Las resistencia C-70-30. Los mosfet S-80-40. Los bornes con tira de pines son C-80-40. Los capacitores C-70-30. Los integrados tienen pad, el primero S-60-30, el resto que son circulos C-60-30.

_ Nos pareció bonito agregarle a la placa el logo del laboratorio. Para ello tomamos el logo de la página en internet, lo vectorizamos (usando el software Inkscape), le pusimos un fondo blanco y lo exportamos en formato .png. Luego lo abrimos en Kolourpaint (la versión del paint de windows, pero de KDE Plasma en Fedora Linux), y guardamos en formato monocromo y .bmp. Luego en el Proteus seleccionar la capa del cobre, luego File > Import BMP. La parte blanca sería el cobre y la parte negra del logo queda transparente. Para insertar en la placa tenemos que generar una zona de exclusión del plano de tierra. Para ello vamos a la opción “Zone Mode” de la barra izquierda, dibujamos el rectángulo y completamos según como lo hicimos nosotros:

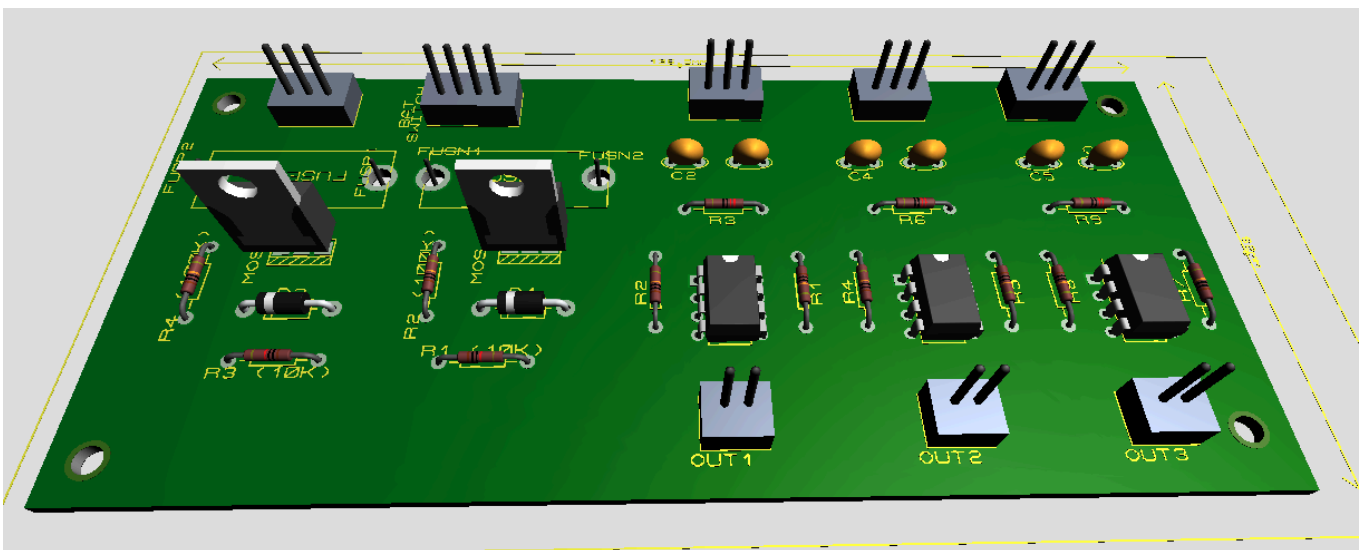


A la izquierda la opción del “zone mode”. A la derecha como configuramos esa zona. La parte importante es el “Type: Empty”.

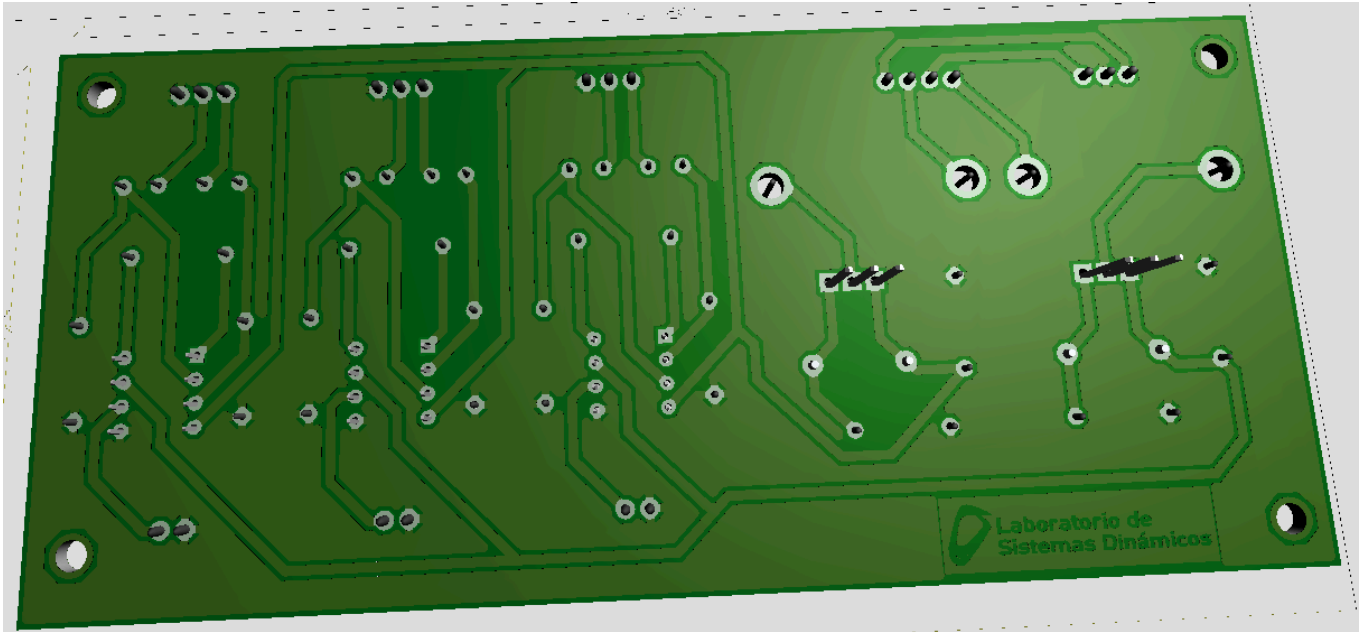
Finalmente, el circuito:



Esta vista de la placa, es viéndola de frente, es decir viendo a los componentes. No hay que espejar la impresión. Lo que si hay que espejar es el logo, así queda del otro lado. Dejamos imágenes del frente y la parte trasera que genera el Proteus:



Frente de la placa



Parte trasera de la placa (notar que queda bien el logo)

Para generar el .pdf que vamos a usar para imprimir: Output > Print Layout (tiene que haber una impresora asociada a la computadora). Ahí elegimos las “layers” que nos interesan (cobre y marco amarillo para tener referencia), en la opción de “mirror” dejamos en normal y apaisamos la figura en nuestro caso de hoja A4. Así obtuvimos la siguiente figura:

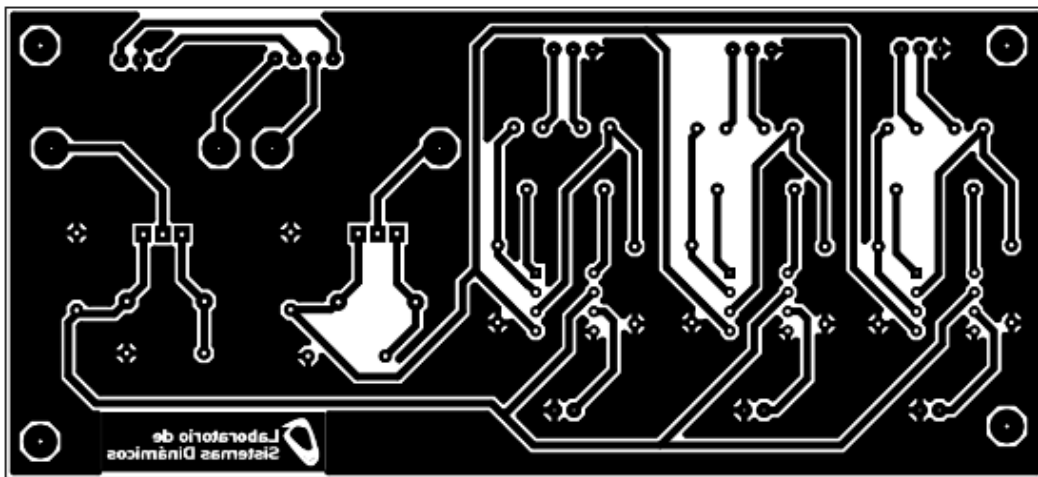


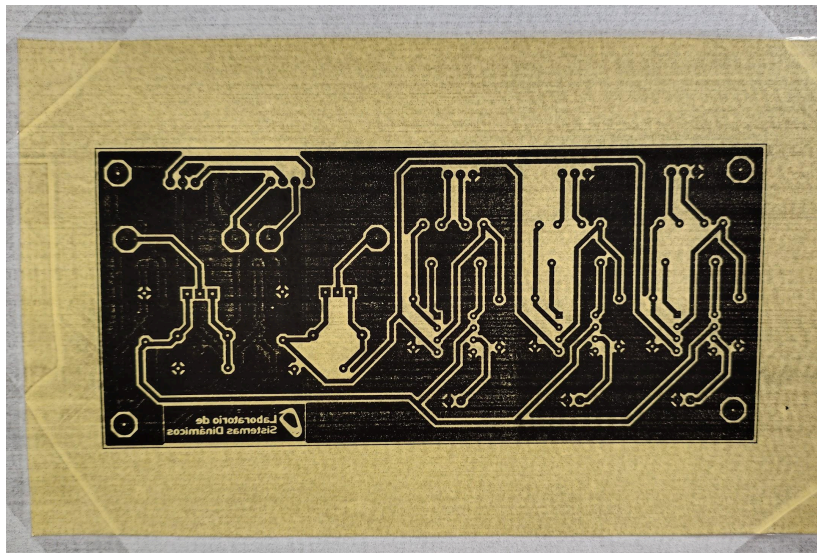
Figura que usamos para imprimir en la placa de cobre

Proceso de impresión

Siempre tuvimos de referencia la experiencia de los compas de Labo 7. Nos pasaron una metodología del proceso.

1. Imprimir el PDF sobre papel en blanco hoja A4. Hacemos una marca en lápiz para tener una referencia de como posicionar el papel a posterior. Revisar que todas las conexiones hayan sido bien impresas y que su ancho se corresponda con el de los componentes que

se van a usar. Después pegar el papel transfer por encima de la impresión y volver a imprimir. El papel transfer es una hoja amarilla, que hay que recortar, que es lo que va a “pasar” la tinta al cobre. Es importante que la tinta se deposite en la parte brillante del papel transfer.



Asi quedó nuestra impresión

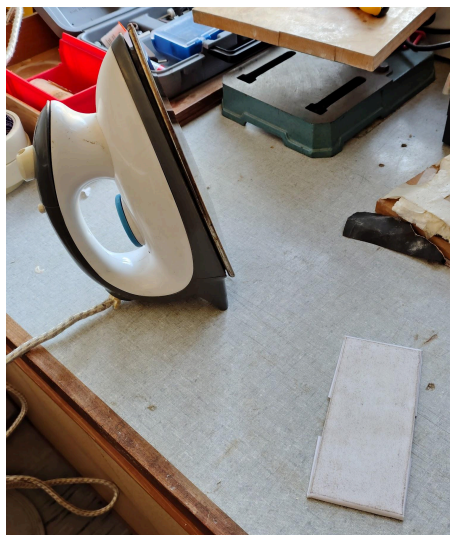
2. Recortar la placa de cobre virgen a un tamaño razonable. Marcamos la parte a cortar con una lapiz comun. Depende de la habilidad a la hora de cortar, nosotros recortamos sumandole 2 mm al ancho y el alto. En el labo cortamos una “dremel” y la sierra adecuada (una marrón).



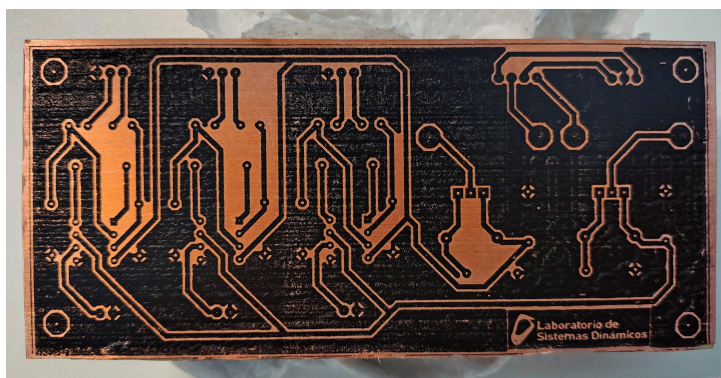
Imagen del proceso de recorte

3. Planchar. Limpiamos de grasa e impurezas la placa de cobre. Utilizamos la parte verde de la esponja y repasamos siempre en la misma dirección. Cuando veamos que la placa quedan sin impurezas, le pasamos el spray de alcohol isopropílico. De esta manera, la tinta “agarra” mejor. Se coloca el transfer sobre la placa de cobre, envolvemos lo más ajustado posible y pegamos con cinta. Nosotros le pusimos además otra hoja A4. Se transfiere la impresión planchando sobre las hojas. Nosotros planchamos por alrededor de 13 minutos. Hay que planchar, diríamos que priorizando los bordes, que siempre es lo

más difícil en quedar. No hay que pasarse porque puede saltarse el cobre. Luego de los 13 minutos, cuidado que la placa esta caliente, la llevamos a una bacha y le pasamos agua fria. Vamos disolviendo las capas de papel teniendo cuidado de no retirar la tinta. En un momento llegaremos a esa parte “brillante” del papel transfer. En ese momento lo despegamos “como un sticker”, lentamente, y así queda impresa la tinta.



un poco del proceso de planchado



Resultado del planchado

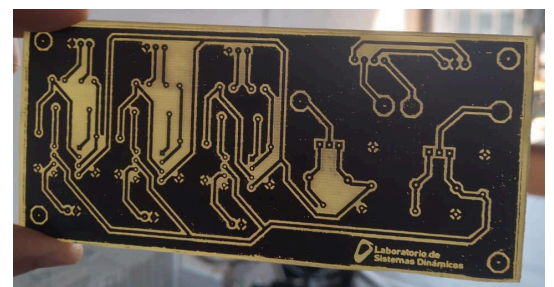
Día	Nombre	Path	Descripción
30/10/2025	Clase 19	/drive/clases/clase 19	En esta carpeta está el proyecto del Proteus. La carpeta de Backup es del proteus. Revisar lo ultimo modificado para elegir el workspace. Tambien están las screenshots del

			programa y demas gráficos que se utilizaron en este cuaderno.
	FOTOS	/drive/fotos/clase 19	Fotos de la cámara

Clase 20 - Lunes 03/11/2025

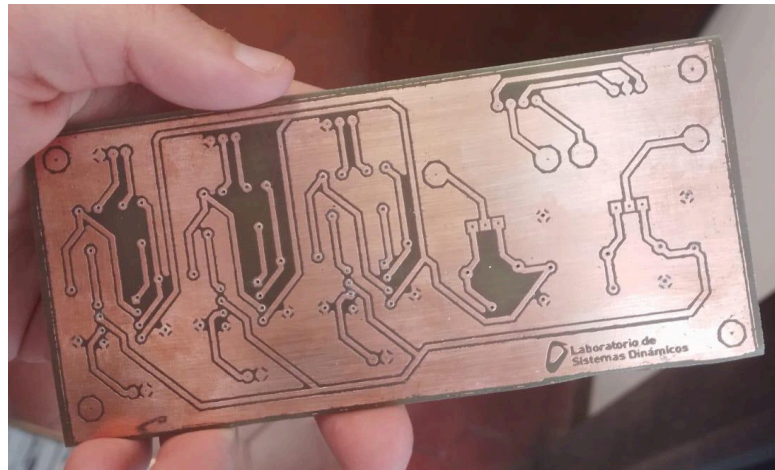
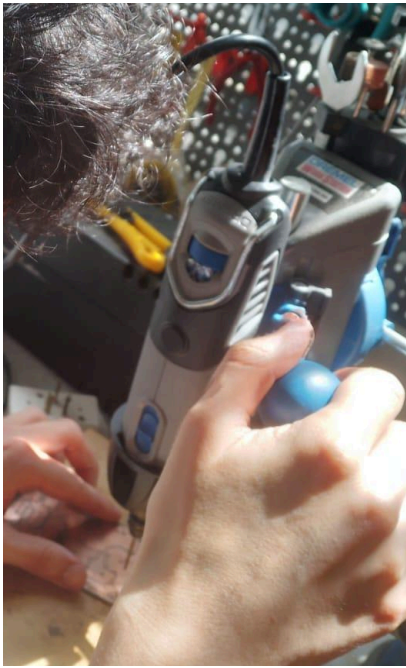
Seguimos la lista del proceso de la placa.

4. **Se sumerge la placa en ácido férrico.** En realidad, antes de sumergir, utilizamos un marcador indeleble para remarcar áreas donde la tinta no se adhirió bien. Luego, para que sea más eficaz, se recomienda calentar el ácido férrico, poniendo la placa y el ácido en un mismo tupper, y sumergiendo parcialmente el tupper en agua caliente (un baño maría). Cuanto más nuevo el ácido, más rápido va a “comer” lo que no esté cubierto por tinta. Hay que tratar de mantener el agua caliente. Nosotros hervimos agua y la cambiamos cada 10 minutos aproximadamente. Nos tardó unos 50 minutos aproximadamente. Hay que revisar y mover de vez en cuando la placa. Cuando vimos que ya “había dejado de comer cobre”. La retiramos, guardamos en el envase el ácido, y la lavamos en la bacha, sacando un poco con los dedos los “restos de cobre”. Finalmente le sacamos la tinta con virulana.



De izq a derecha; la botella del acido que indica 3 usos previos, la placa sumergida en el acido a baño maria, la placa resultante.

5. **Agujerear.** Tener en cuenta que las patas de algunos componentes pueden ser más gruesas que otras, en particular los fusibles. Nosotros utilizamos la mecha de 0.75 mm para todo, excepto para los fusibles que usamos 1.5 mm. Es muy fácil romper estas mechas, así que es importante ajustar bien el mandril del “dremel” y sostener bien la placa para que no se mueva en el proceso.



Imágenes del proceso de agujereado

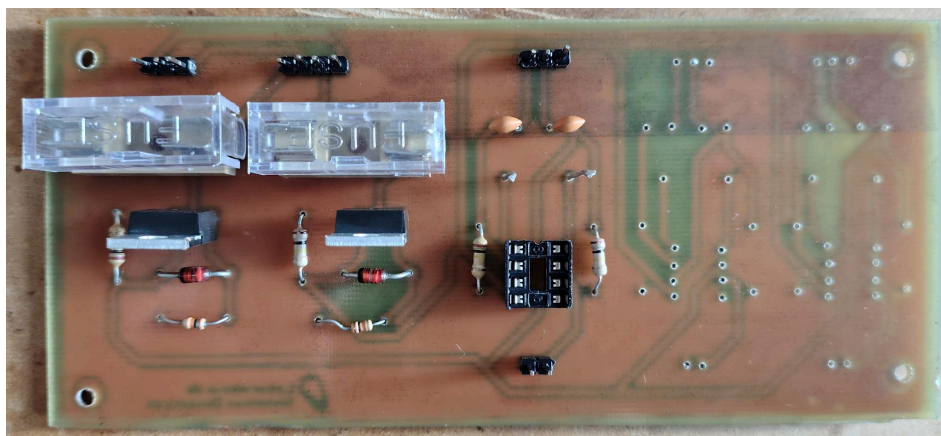
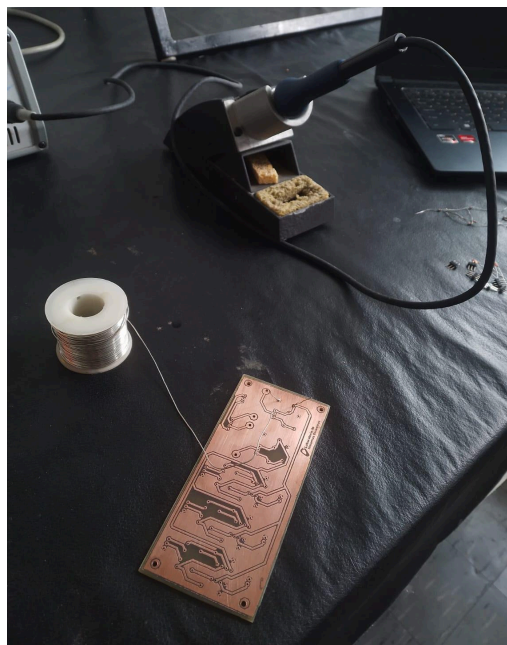
Clase 21 - Jueves 06/11/2025

Hoy vamos a seguir agujereando la placa y a soldar un canal y la fuente de alimentación para probar. En la parte de la resistencia vamos a soldarle unos pines para empalmar la resistencia de ganancia. La placa está medio oxidada ya, habría que preguntar que le ponemos para evitarlo. Componentes que utilizamos (como para avisar con respecto al stock):

- _ Tira de pines (usamos)
- _ 2 portafusibles
- _ 2 caps de 33 nf
- _ 2 resistencias de 10 k
- _ 4 resistencias de 100 k
- _ 2 diodos 1N4741A

Preguntamos a los chicos que usaban para que no se oxiden y dijeron que para eso le dejaban la tinta. tendremos que ver como solucionar ese tema.

Después de agujerear empezamos a soldar los componentes, estuvimos un tiempo conociendo la forma de soldar. Quedamos de soldar solo un canal para poder probarlo con los electrodos y verificar que todo ande bien.



Proceso de soldado y resultado final de soldar solo un canal

Clase 22 - Lunes 10/11/2025

Hoy la idea es empezar a probar la placa, en primera instancia, revisando que llegue la tensión correspondiente y amplificando una señal senoidal del generador. Entonces, lo primero que necesitamos es conseguir los fusibles para poder cerrar el circuito de alimentación. Según el datasheet, la corriente típica del amplificador es de 1.3 mA. Como son 3 canales, las corrientes se sumarían, dándonos unos 4 mA de consumo total aproximado. Un fusible tiene que contemplar esta corriente típica, y debe tener un valor elevado para que no se corte mientras funciona. Revisamos los fusibles en el laboratorio y los fusibles que se utilizaron en la placa de los chicos de Labo 7: fusibles de 0.25 A, que es lo que terminamos usando. Conclusión, ***nuestra placa tiene 2 fusibles de 0.25 A***. Luego, utilizamos 2 “jumpers” para cerrar el circuito del switch.

Antes del armado del set: **Datos importantes para la conexión de la placa.**

En la placa, con el *pin de alimentación* y el *pin del switch* hacia arriba, diferenciamos los pines de entrada del canal de amplificación como: pin -Vs a la izquierda, +Vs al medio, GND a la derecha. Para el *pin de alimentación*, -V es el pin de la izquierda, GND el del medio, +V el de la derecha. Luego los cables cocodilo que estamos usando: rojo para +V, verde para -V y negro para GND. Todo esto puede observarse en la siguiente imagen:

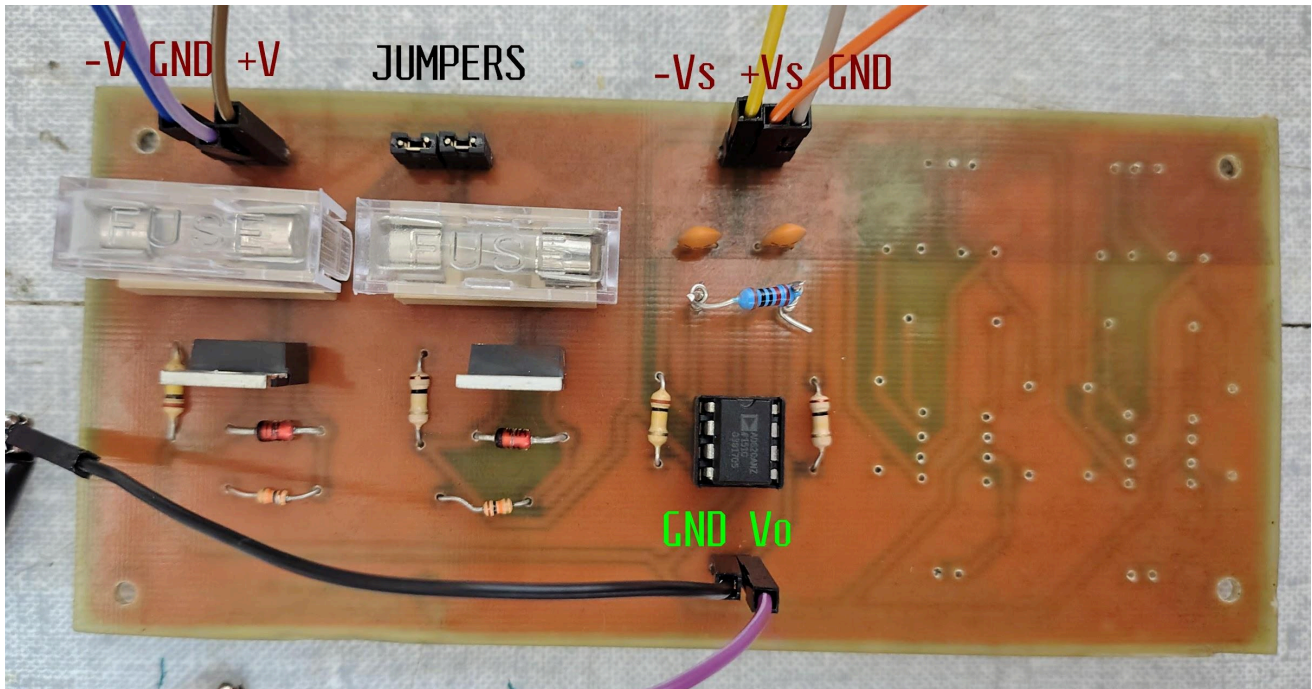


Imagen del labo

Entonces, corroboramos las tensiones de alimentación directamente en el zócalo del AD620: +9.23 V en el pin 7 y -8.2 V en el pin 4 ([BAW 113A manual](#)), así que la alimentación estaba llegando bien.

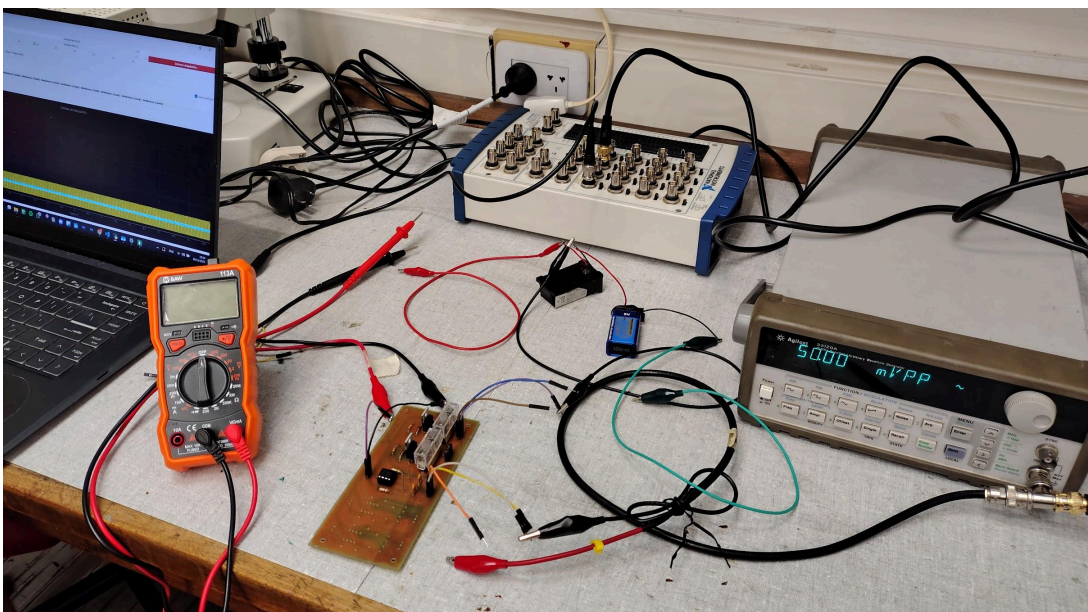


Imagen del set experimental, extraída del labo

Comenzamos las pruebas de ganancia con una resistencia de 220 Ohm. Al principio notamos un ruido raro, quizás por un cable defectuoso?

Análisis de la medición

Creemos que puede ser algún cocodrilo que no cierra bien sobre los cables. Lo cambiamos y el ruido se fue. Entonces lo que pasó es que la señal empezó a saturar. Está amplificando!

Breve recordatorio, usamos la siguiente fórmula de factor de amplificación (del Datasheet del AD620).

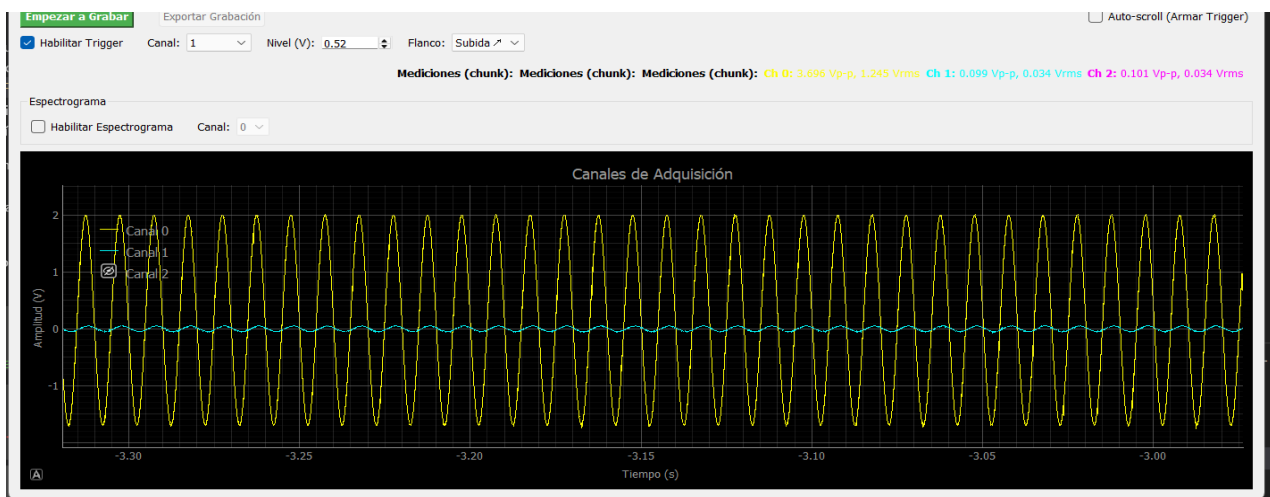
The gain equation is then

$$G = \frac{49.4 \text{ k}\Omega}{R_G} + 1$$

so that

$$R_G = \frac{49.4 \text{ k}\Omega}{G - 1}$$

Colocamos una resistencia más alta, de 1.2 k Ohms. Con esta, la señal ya no saturaba y se veía bastante bien. Notamos que le llevó un tiempo “estabilizarse” y que la señal era sensible al movimiento de los cables, lo que podría ser un mal contacto. Tomamos unas mediciones de esta señal amplificada. Pudimos observar que no era que simplemente tardaba en “estabilizarse”, sino que a veces parecía que se metía ruido de alguna manera. Es decir, teníamos la señal amplificada como esperábamos y de repente se metía otra cosa que modulaba nuestra señal. Creemos que quizás es alguna señal de radio, como nos pasaba a veces con la placa del BYB. Lo analizamos luego.



Screenshot de nuestra interfaz de mediciones para NIDAQ.

Luego, para prepararnos para utilizar los electrodos, decidimos probar con una resistencia de **47 ohm**, lo que nos daría un factor de amplificación de **1043.2**. La idea es medir en el músculo de la mano y verificar que la señal fuera tan buena como la de la placa de BYB.

Sin embargo, tuvimos un problema: en cuanto conectamos todo, la salida se quedó a un voltaje constante de **-6 V**, completamente saturada 😞.

Ya en casa, revisando el audio de las pruebas anteriores en Reaper, vimos que había una campana de ruido en 100 Hz, y también mucho ruido de alta frecuencia que se mataba completamente con un filtro low-pass en 1000 Hz. Igualmente, descubrimos que parte de ese ruido era porque el NIDAQ estaba mal configurado para tomar ciclos, lo que bajaba mucho el muestreo y causaba ruido por cuantización (observable en los gráficos de las mediciones).

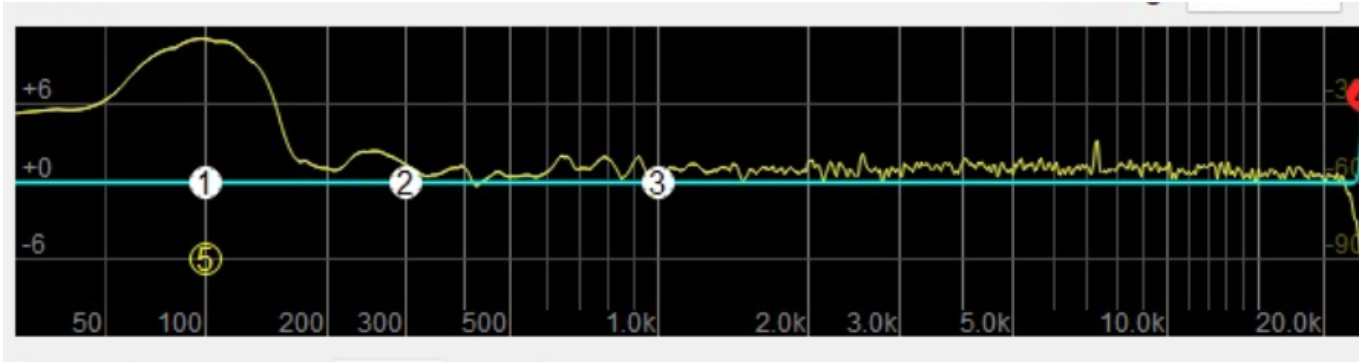
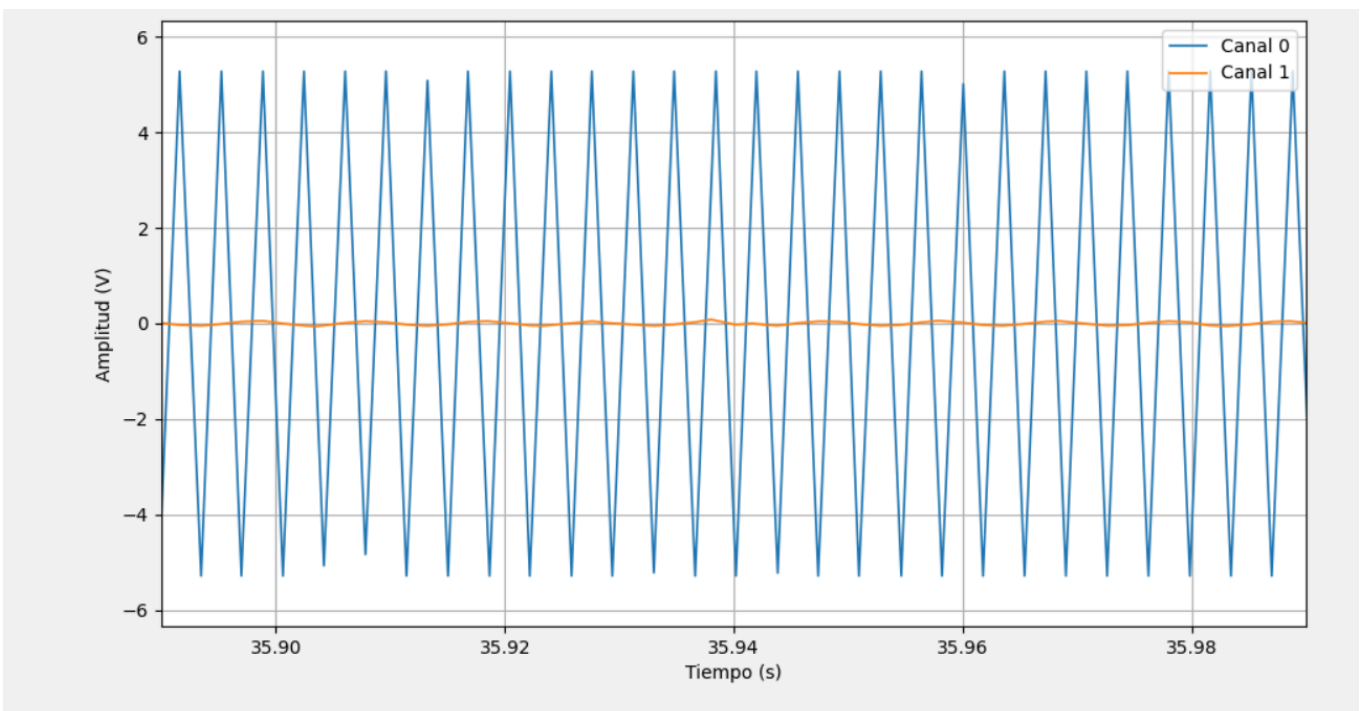


Imagen del Reaper que muestra la campana de ruido a los 100 Hz y el ruido de alta frecuencia.

Viendo detalladamente las grabaciones:

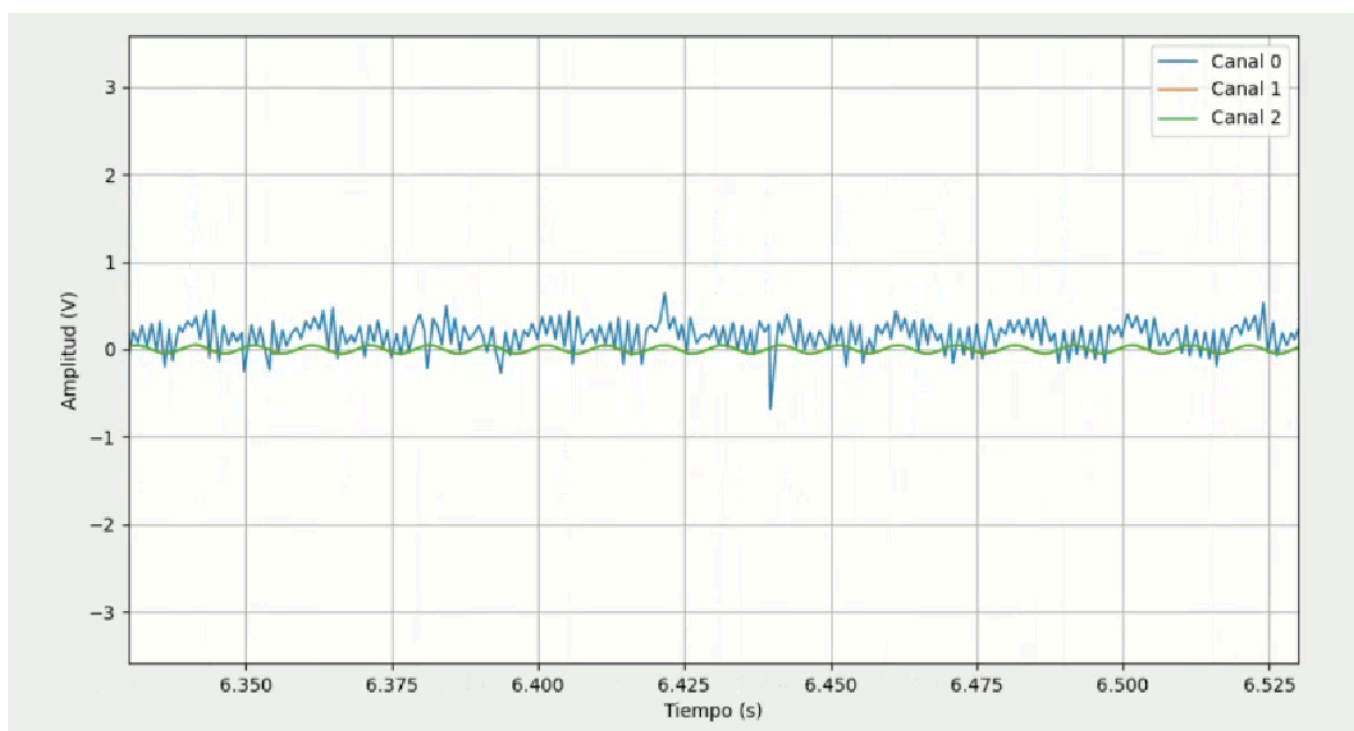
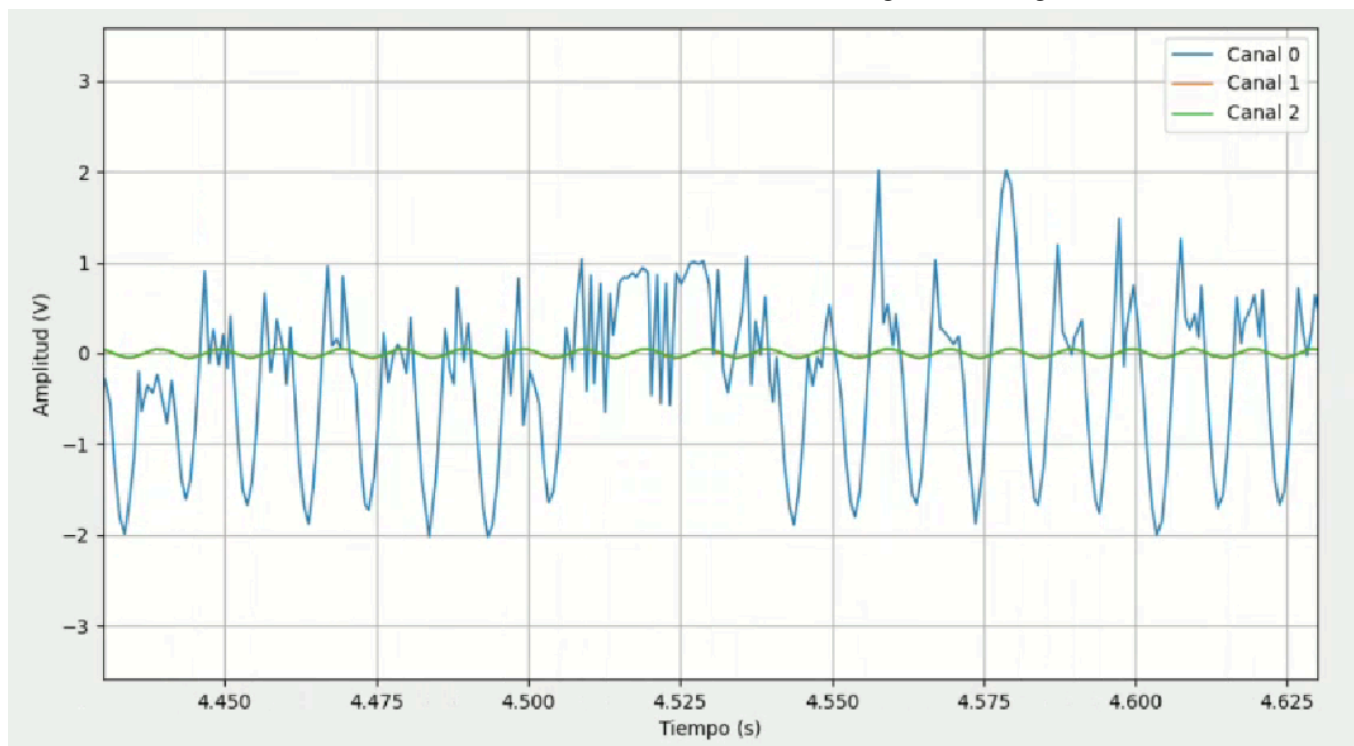
Grabación de la toma 1.



Parece que si hay una saturación pero también es raro que nos dé una señal triangular.

Grabación de la toma 2

Mientras se “estabiliza” vemos la siguiente secuencia.



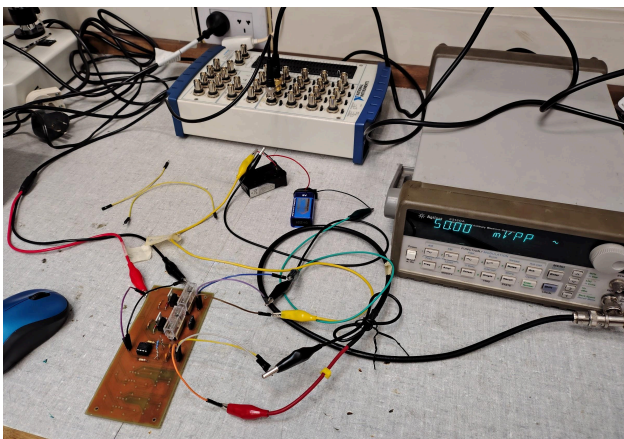
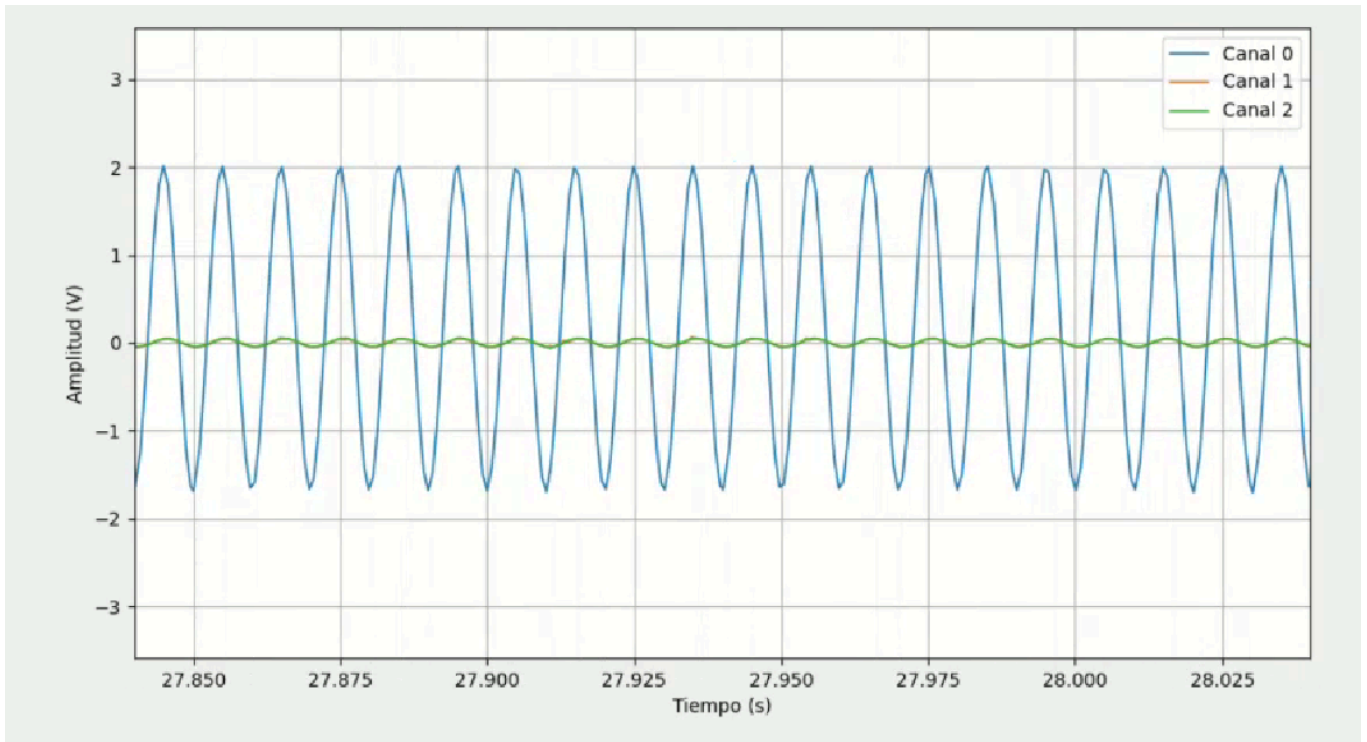


Imagen del set con otro cable de alimentación.

Volviendo a cuando dejo de funcionar la amplificación:

La respuesta puede estar en que usamos un cable con la etiqueta de “revisar”, que podría no funcionar. Aun así, es sospechoso, ya nos había pasado algo de este estilo previamente. Por lo tanto, nos va a quedar como tarea pendiente revisar todos los amplis que tenemos, esperando que todos estén sanos.

Parece un momento oportuno para hablar del programa y donde encontrarlo.

El programa completo se está actualizando en [este repo](#) de GitHub. Está en privado, sólo es accesible a través de nuestras cuentas personales. La idea es hacer pública una primera versión al final de nuestro labo. Por ahora vamos a ir actualizando las características de la interfaz según nuestra experiencia.